CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Gram-Schmidt pour le poids e^{−t} et une distance

Énoncé

Sur $E = \mathbb{R}[X]$, on pose $\varphi(P,Q) = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. Montrer que φ est un produit scalaire sur E.
2. Pour $p, q \in \mathbb{N}$, calculer $\varphi(X^p, X^q)$.
3. Orthonormaliser la famille $(1, X, X^2)$ par le procédé de Gram-Schmidt.
4. Calculer $\inf_{(a,b,c)\in\mathbb{R}^3} \int_0^{+\infty} \left(t^3 - (at^2+bt+c)\right)^2 e^{-t}dt$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\int_0^{+\infty} t^n e^{-t}dt = n!$.

Ce qu'on te demande. Calculer les produits scalaires, orthonormaliser, puis $d(X^3, \mathbb{R}_2[X])^2$.

Corrigé

1. 1) Produit scalaire

C'est exactement l'exercice « Un produit scalaire à poids e^{-t} » : convergence par croissances comparées, bilinéarité, symétrie, et caractère défini car un polynôme nul sur $[0,+\infty[$ est nul.

2. 2) Les moments

$\varphi(X^p, X^q) = I_{p+q}$ avec $I_n = \int_0^{+\infty} t^n e^{-t}dt$. $I_0 = 1$, et par parties ($u = t^{n+1}$, $v' = e^{-t}$, le crochet $[-t^{n+1}e^{-t}]_0^{+\infty}$ est nul) : $I_{n+1} = (n+1)I_n$. Donc $I_n = n!$ et

$$\varphi(X^p, X^q) = (p+q)!.$$

3. 3) Orthonormalisation

Premier vecteur. $\|1\|^2 = 0! = 1$, donc $e_0 = 1$.

Deuxième. $\varphi(e_0, X) = 1! = 1$, $u_1 = X - 1$, et $\|u_1\|^2 = \varphi(X,X) - 2\varphi(X,1) + \varphi(1,1) = 2 - 2 + 1 = 1$: $e_1 = X - 1$.

Troisième. $\varphi(e_0, X^2) = 2! = 2$ et $\varphi(e_1, X^2) = \varphi(X, X^2) - \varphi(1, X^2) = 3! - 2! = 4$. Donc $u_2 = X^2 - 2 - 4(X-1) = X^2 - 4X + 2$. Sa norme : $(X^2 - 4X + 2)^2 = X^4 - 8X^3 + 20X^2 - 16X + 4$, d'où $\|u_2\|^2 = 24 - 8 \cdot 6 + 20 \cdot 2 - 16 \cdot 1 + 4 = 4$, et

$$e_0 = 1, \qquad e_1 = X - 1, \qquad e_2 = \frac{X^2 - 4X + 2}{2}.$$

(Ce sont, au signe près, les polynômes de Laguerre.)

4. 4) La borne inférieure

L'intégrale vaut $\|X^3 - Q\|^2$ avec $Q = aX^2 + bX + c$ parcourant $\mathbb{R}_2[X] = \mathrm{Vect}(e_0, e_1, e_2)$: la borne inférieure est $d(X^3, \mathbb{R}_2[X])^2$. On calcule :

- $\|X^3\|^2 = 6! = 720$;
- $\varphi(e_0, X^3) = 3! = 6$;
- $\varphi(e_1, X^3) = 4! - 3! = 18$;
- $\varphi(e_2, X^3) = \frac{5! - 4 \cdot 4! + 2 \cdot 3!}{2} = \frac{120 - 96 + 12}{2} = 18$.

Donc

$$\inf = 720 - (36 + 324 + 324) = 36,$$

atteint pour $Q = 6e_0 + 18e_1 + 18e_2 = 9X^2 - 18X + 6$.

Le piège

Ne pas renormaliser : avec u_2 au lieu de e_2, la formule de la distance donnerait un résultat faux.

La méthode

$\inf \|x - y\|^2$ sur un sous-espace de dimension finie : orthonormaliser une base du sous-espace, puis Pythagore.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x,x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x,x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Procédé de Gram-Schmidt.** À partir d'une famille libre $(f_0, f_1, \dots)$: $u_k = f_k - \sum_{j<k} (e_j | f_k) e_j$ puis $e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$. On obtient une famille orthonormée avec $\mathrm{Vect}(e_0, \dots, e_k) = \mathrm{Vect}(f_0, \dots, f_k)$.
- **Distance à un sous-espace de dimension finie.** Si F est de dimension finie, $d(x,F) = \|x - p_F(x)\|$ où $p_F(x)$ est le projeté orthogonal, caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F : $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$ et $d(x,F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$.